Propension Marginal a Consumir, Multicolinealidad y Sesgo por Variable Omitida

Interpretacion de la diferencia entre los modelos (10.6.1) y (10.6.4)

Ejercicio 10.6 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Derivacion completa del sesgo, algebra matricial y diagnostico de colinealidad

Contexto. El ejemplo 10.1 de Gujarati estima una funcion de consumo donde la variable dependiente es el gasto de consumo personal Y_i y los regresores son el ingreso personal disponible X_{2i} y la riqueza personal X_{3i}. Se presentan dos versiones del modelo: una con ambas variables y otra eliminando la riqueza. La propension marginal a consumir (PMC) estimada difiere sustancialmente entre los dos modelos, lo que plantea una pregunta de interpretacion econometrica fundamental.

1. Los dos modelos en cuestion

1.1. Modelo completo: ingreso y riqueza (10.6.1)

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} \tag{1}$$

con los siguientes resultados estimados:

Cuadro 1: Resultados del modelo completo (1)

Variable	**Coeficiente**	**Error estandar**	**Estadistico t**	**p-valor**
Constante	$-184{,}0$	—	—	—
Ingreso X_2	0,9415	0,8229	1,14	$> 0{,}05$
Riqueza X_3	$-0{,}0424$	0,0807	$-0{,}52$	$> 0{,}05$
$R^2 = 0{,}9608$		F-estadistico: significativo		

Observacion critica: ninguno de los coeficientes individuales es estadisticamente significativo al nivel convencional del 5 %, a pesar de que el R^2 global es 0,9608. Esto es la firma clasica de multicolinealidad severa.

1.2. Modelo reducido: solo ingreso (10.6.4)

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1^* + \hat{\beta}_2^* X_{2i} \tag{2}$$

con los siguientes resultados:

Cuadro 2: Resultados del modelo reducido (2)

Variable	**Coeficiente**	**Error estandar**	**Estadistico** t	p**-valor**
Constante	$-184{,}0$	—	—	—
Ingreso X_2	0,5091	0,0357	14,24	$< 0{,}001$
$R^2 = 0{,}9621$				

Al eliminar X_3, el coeficiente de X_2 cae de 0,9415 a 0,5091 y su estadistico t salta de 1,14 a 14,24.

2. La multicolinealidad como causa de la discrepancia

2.1. Diagnostico de colinealidad

La regresion auxiliar de X_3 sobre X_2 produce un R^2 de 0,9979. El factor de inflacion de varianza (VIF) del ingreso en el modelo completo es:

$$\mathrm{VIF}(X_2) = \frac{1}{1 - R^2_{2\cdot 3}} = \frac{1}{1 - 0{,}9979} = \frac{1}{0{,}0021} \approx 476 \tag{3}$$

Un VIF de 476 es extremo: la varianza del estimador de β_2 es 476 veces mayor de lo que seria si X_2 y X_3 fuesen ortogonales. Esto explica por que el error estandar de $\hat{\beta}_2$ en (1) es 0,8229 —enorme— mientras que en (2) es solo 0,0357.

2.2. Efecto sobre los errores estandar

La varianza del estimador MCO de β_2 en el modelo completo es:

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2} \cdot \frac{1}{1 - r_{23}^2} \tag{4}$$

donde $x_{2i} = X_{2i} - \bar{X}_2$ y r_{23} es la correlacion entre X_2 y X_3. Con $r_{23}^2 = 0{,}9979$, el factor $1/(1 - r_{23}^2) = 476$ infla la varianza en ese factor respecto al modelo sin X_3. El error estandar escala con la raiz de este factor:

$$\frac{\mathrm{ee}(\hat{\beta}_2)^{\text{completo}}}{\mathrm{ee}(\hat{\beta}_2)^{\text{reducido}}} \approx \sqrt{476} \approx 21{,}8 \tag{5}$$

Efectivamente, $0{,}8229/0{,}0357 \approx 23$, coherente con este calculo.

3. El sesgo por variable omitida: derivacion formal

3.1. Planteamiento del problema

Suponga que el verdadero modelo de la economia es el modelo completo:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i \tag{6}$$

Pero el econometrista estima en cambio el modelo reducido (2), omitiendo X_3. Sea b_{12} el estimador de la pendiente de la regresion de Y sobre X_2 unicamente, y b_{32} el estimador de la pendiente de la regresion de X_3 sobre X_2:

$$b_{12} = \frac{\sum x_{2i} y_i}{\sum x_{2i}^2} \tag{7}$$

$$b_{32} = \frac{\sum x_{2i} x_{3i}}{\sum x_{2i}^2} \tag{8}$$

donde las minusculas indican desviaciones respecto a la media.

3.2. Demostracion del sesgo

Sustituimos (6) en (7):

$$
\begin{aligned}
b_{12} &= \frac{\sum x_{2i}(\beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + u_i)}{\sum x_{2i}^2} \\
&= \beta_2 \cdot \frac{\sum x_{2i}^2}{\sum x_{2i}^2} + \beta_3 \cdot \frac{\sum x_{2i} x_{3i}}{\sum x_{2i}^2} + \frac{\sum x_{2i} u_i}{\sum x_{2i}^2} \\
&= \beta_2 + \beta_3 b_{32} + \frac{\sum x_{2i} u_i}{\sum x_{2i}^2} \qquad (9)
\end{aligned}
$$

Tomando esperanza (bajo el supuesto de que X_2 es exogena, $\mathbb{E}[\sum x_{2i} u_i] = 0$):

$$\boxed{\mathbb{E}[b_{12}] = \beta_2 + \beta_3 \cdot b_{32}} \qquad (10)$$

El termino $\beta_3 \cdot b_{32}$ es el **sesgo por variable omitida**. El estimador b_{12} es sesgado e inconsistente siempre que $\beta_3 \neq 0$ y $b_{32} \neq 0$.

3.3. Calculo numerico del sesgo

Del ejercicio tenemos los siguientes valores:

$$\hat{\beta}_2 = 0{,}9415 \quad \text{(coeficiente de ingreso en modelo completo)} \qquad (11)$$

$$\hat{\beta}_3 = -0{,}0424 \quad \text{(coeficiente de riqueza en modelo completo)} \qquad (12)$$

$$b_{32} = 10{,}191 \quad \text{(pendiente de } X_3 \text{ regresado sobre } X_2\text{)} \qquad (13)$$

$$b_{12} = 0{,}5091 \quad \text{(PMC del modelo reducido)} \qquad (14)$$

El sesgo es:

$$\text{Sesgo} = \hat{\beta}_3 \cdot b_{32} = (-0{,}0424)(10{,}191) = -0{,}4321 \qquad (15)$$

Verificamos la identidad (10) con los datos:

$$b_{12} = \hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 \cdot b_{32} = 0{,}9415 + (-0{,}4321) = 0{,}5094 \approx 0{,}5091 \quad \checkmark \tag{16}$$

La pequena discrepancia se debe al redondeo. La identidad se cumple exactamente en algebra de precision infinita.

Interpretacion. El 0,5091 del modelo reducido no es la PMC "verdadera". Es una mezcla del efecto directo del ingreso (β_2) y del efecto indirecto de la riqueza que el ingreso captura en su ausencia ($\beta_3 b_{32}$). Dado que $b_{32} = 10{,}191 > 0$ (riqueza y ingreso se mueven juntos) y $\beta_3 = -0{,}0424 < 0$ (riqueza tiene efecto negativo), el sesgo es negativo: omitir la riqueza subestima la PMC verdadera.

4. Interpretacion economica de la diferencia

4.1. Por que difieren tanto los coeficientes

La diferencia $0{,}9415 - 0{,}5091 = 0{,}4324 \approx |\text{sesgo}|$ se explica completamente por la formula (10). No hay misterio econometrico: es una consecuencia algebraica de omitir una variable correlacionada con el regresor incluido.

4.2. Que mide cada coeficiente

1. $\hat{\beta}_2 = 0{,}9415$ **en el modelo completo** es el **efecto parcial** del ingreso sobre el consumo, manteniendo constante la riqueza. Mide cuanto cambia Y ante un cambio de una unidad en X_2 *sin mover* X_3. El problema es que con $r_{23}^2 = 0{,}9979$, los datos no tienen variacion suficiente de X_2 con X_3 constante: el error estandar es tan grande (0,8229) que el intervalo de confianza al 95 % para β_2 abarca desde valores negativos hasta casi 2,6. Es decir, el coeficiente es estadisticamente inutil, no porque sea economicamente cero, sino porque la colinealidad impide estimarlo.

2. $b_{12} = 0{,}5091$ **en el modelo reducido** es el **efecto total** del ingreso sobre el consumo, incluyendo su correlacion con la riqueza. Cuando el ingreso sube en una unidad, la riqueza tambien tiende a subir en $b_{32} = 10{,}191$ unidades; ese movimiento de la riqueza tambien afecta al consumo con coeficiente $\beta_3 = -0{,}0424$.

El modelo reducido atribuye ese efecto conjunto al ingreso, por eso su coeficiente es diferente.

4.3. Signo incorrecto del coeficiente de riqueza

En el modelo completo, $\hat{\beta}_3 = -0{,}0424$: la riqueza tiene un efecto negativo sobre el consumo. Esto contradice la teoria economica (mayor riqueza deberia inducir mayor consumo). Este signo incorrecto es tambien consecuencia de la colinealidad: con VIF = 476, los estimadores son extremadamente sensibles a pequeñas perturbaciones en los datos. El verdadero valor de β_3 muy probablemente es positivo, pero la colinealidad genera una estimacion con signo erroneo.

4.4. Paradoja del alto R^2 con bajos t

Esta situacion —$R^2 = 0{,}9608$ con $t_{X_2} = 1{,}14$ y $t_{X_3} = -0{,}52$— es el ejemplo canonico de multicolinealidad. Se explica porque:

$$R^2_{\text{conjunto}} \neq \sum_j (\text{contribucion individual de } X_j) \tag{17}$$

El ingreso y la riqueza juntos explican el 96 % de la variacion del consumo, pero sus efectos individuales son tan similares que el modelo no puede discernir cual de los dos es responsable de que fraccion. El test F global es significativo (rechaza $\beta_2 = \beta_3 = 0$) pero los tests t individuales no pueden rechazar $\beta_2 = 0$ ni $\beta_3 = 0$ por separado.

5. Sintesis y conclusion

La diferencia entre 0,9415 y 0,5091 no refleja un comportamiento distinto del consumidor. Refleja tres fenomenos econometricos interrelacionados:

1. **Multicolinealidad casi perfecta** ($r^2_{23} = 0{,}9979$, VIF = 476): los datos no tienen variacion independiente de ingreso y riqueza, haciendo imposible separar sus efectos con precision.

2. **Inestabilidad del modelo completo**: el coeficiente 0,9415 tiene un error estandar de 0,8229, lo que lo hace estadisticamente indistinguible de cero. La estimacion es tecnicamente valida pero practicamente inutilizable.

3. **Sesgo por variable omitida en el modelo reducido**: el coeficiente 0,5091 combina el efecto propio del ingreso con parte del efecto de la riqueza. El sesgo exacto es $(-0{,}0424)(10{,}191) = -0{,}4321$, que sumado a 0,5091 recupera $0{,}9412 \approx 0{,}9415$.

Ninguno de los dos coeficientes es la PMC "verdadera" en un sentido incondicional. El 0,9415 es el efecto parcial del ingreso con riqueza constante, pero es impreciso. El 0,5091 es el efecto total del ingreso (absorbiendo el canal de riqueza), pero esta sesgado si la riqueza es causalmente relevante. La solucion correcta no es elegir entre los dos modelos, sino conseguir datos con suficiente variacion independiente de ambas variables para estimar el modelo completo con precision.

A. Demostracion general del sesgo por variable omitida

Sea el modelo verdadero con k regresores:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{X}_2\boldsymbol{\beta}_2 + \mathbf{u} \tag{18}$$

El estimador MCO del modelo mal especificado (omitiendo $\mathbf{X}_2$) es:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_1^{\text{red}} = (\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_1)^{-1}\mathbf{X}_1'\mathbf{y} \tag{19}$$

Sustituyendo (18) en (19):

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\beta}}_1^{\text{red}} &= (\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_1)^{-1}\mathbf{X}_1'(\mathbf{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{X}_2\boldsymbol{\beta}_2 + \mathbf{u}) \\ &= \boldsymbol{\beta}_1 + \underbrace{(\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_1)^{-1}\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_2}_{\mathbf{B}_{21}}\boldsymbol{\beta}_2 + (\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_1)^{-1}\mathbf{X}_1'\mathbf{u}\end{aligned} \tag{20}$$

Tomando esperanza:

$$\mathbb{E}[\hat{\boldsymbol{\beta}}_1^{\text{red}}] = \boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{B}_{21}\boldsymbol{\beta}_2 \tag{21}$$

donde $\mathbf{B}_{21} = (\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_1)^{-1}\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_2$ es la matriz de coeficientes de la proyeccion de $\mathbf{X}_2$ sobre $\mathbf{X}_1$. El sesgo es $\mathbf{B}_{21}\boldsymbol{\beta}_2$.

Para el caso escalar del ejercicio ($\mathbf{X}_1 = X_2$, $\mathbf{X}_2 = X_3$):

$$B_{21} = b_{32} = \frac{\sum x_{2i}x_{3i}}{\sum x_{2i}^2} = 10{,}191 \tag{22}$$

$$\text{Sesgo} = b_{32}\beta_3 = (10{,}191)(-0{,}0424) = -0{,}4321 \qquad \square \tag{23}$$

B. Condiciones para que el sesgo sea cero

El estimador b_{12} es insesgado si y solo si se cumple al menos una de:

1. $\beta_3 = 0$: la variable omitida no afecta a Y (irrelevancia).
2. $b_{32} = 0$: la variable omitida es ortogonal al regresor incluido ($X_3 \perp X_2$).

En el presente ejercicio no se cumple ninguna: $\beta_3 = -0{,}0424 \neq 0$ y $b_{32} = 10{,}191 \neq 0$, lo que garantiza un sesgo de magnitud 0,4321.

Nota. Los valores numericos provienen de la tabla de datos del ejemplo 10.1 de Gujarati & Porter (2010). La formula de sesgo (10) es exacta en muestras finitas bajo exogeneidad de X_2; bajo endogeneidad se requiere la formula de sesgo asintotico usando probabilidades limite.